Mini-projeto: visão computacional com redes neurais

(Dated: 27 de setembro de 2026)

Este mini-projeto aborda o problema clássico de reconhecimento de dígitos manuscritos (MNIST) e, em seguida, a classificação de imagens de texturas. Os métodos progridem de redes totalmente conectadas (MLP) para redes convolucionais (CNN). Em suas análises, utilize o pacote PyTorch, juntamente com `torchvision` para os conjuntos de dados e modelos.

I. DADOS E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

O conjunto MNIST possui 60 000 imagens de treino e 10 000 de teste, de dimensão 28×28 em tons de cinza, divididas em 10 classes. O conjunto está disponível em `torchvision.datasets.MNIST`.

Faça uma breve descrição dos dados: número de amostras por classe, alguns exemplos de imagens, e a média e o desvio padrão dos pixels usados na normalização.

Separe do conjunto de treino um subconjunto de validação para acompanhar a função de perda ao longo das épocas e ajustar os hiperparâmetros.

As métricas de acurácia, precisão, revocação, F_1 (macro) e a matriz de confusão devem ser utilizadas em todas as seções.

II. MLP COM SOFTMAX

A. Sobre o método

Explique a arquitetura de uma rede de alimentação direta (*feed-forward* ou MLP): camadas lineares, funções de ativação e a camada de saída softmax. Discuta por que o MLP ignora a estrutura espacial da imagem ao achatar a entrada $28 \times 28 \to 784$.

B. Implementação

Implmente uma rede MLP com classificador de saída softmax para classificar o conjunto MNIST. Trate o número de camadas e de elementos em cada camada como hiperparâmetros. A função de ativação deve ser ReLU e o otimizador SGD. Justifique sua escolha para a arquitetura final.

C. Experimento

Construa o gráfico da função de perda por época, nos conjuntos de treino e validação, para cada modelo. Apresente a matriz de confusão no conjunto de teste. Quais dígitos são mais confundidos entre si? Por quê?

III. REDES CONVOLUCIONAIS

A. Sobre o método

Explique a operação de convolução, o compartilhamento de pesos, e o *pooling*.

B. Implementação

Treine uma CNN pequena, no estilo LeNet: convolução, *pooling*, convolução, *pooling* e camadas lineares, sobre os dados MNIST.

C. Experimento

Construa a curva de perda por época, calcule as métricas de avaliação e apresente a matriz de confusão. Compare a CNN com o MLP da seção anterior em termos de desempenho, número de parâmetros e tempo de treino.

IV. ENTREGA

O projeto deve ser entregue como um relatório, preferencialmente escrito em LaTeX, a partir do dia 12-11-2026 e até 2 semanas antes do encerramento das aulas. Número ideal de páginas: 5.

Certifique-se de incluir um link para um repositório git de sua escolha para eventualmente clonar o projeto e verificar o funcionamento da implementação.

OBS: os códigos disponiveis no livro do Smola, bem como no website do livro, podem ser reutilizados sem maiores preocupações. Verifiquem os capítulos correspondentes.